

二次形式と正定値 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/quadratic-forms/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 展開と平方完成

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ の二次形式を展開し、正定値であることを平方完成で示せ。

問題 2 主軸変換

$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ を使う二次形式を、正規直交な固有基底の座標 z_1, z_2 で表せ。

問題 3 符号の分類

$\text{diag}(4, 0)$ と $\text{diag}(2, -3)$ を、正定値・半正定値・不定値の観点で分類せよ。

問題 4 バネのエネルギー

$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ N/m、変位 $\boldsymbol{x} = (0.01, 0)^\top$ m のエネルギー $U = \frac{1}{2}\boldsymbol{x}^\top K \boldsymbol{x}$ を求めよ。